

EA 5.2 N-Queens

Di Giovannantonio Marco

Il problema delle N -Regine può essere modellato come un CSP (X, D, C) come segue.

$$\begin{aligned} X &= \{Q_1, Q_2, \dots, Q_n\} \\ D(Q_i) &= \{1, \dots, n\} \end{aligned}$$

Per quanto riguarda i vincoli, si ha:

$$\begin{aligned} Q_i &\neq Q_j & \forall i \neq j \\ Q_i - i &\neq Q_j - j & \forall i \neq j \\ Q_i + i &\neq Q_j + j & \forall i \neq j \end{aligned}$$

Ecco il codice Minizinc che modella il problema:

```
include "alldifferent.mzn";

int: nq;

array[1..nq] of var 1..nq: queens;

constraint alldifferent(queens);
constraint alldifferent([ queens[i] + i | i in 1..nq ]);
constraint alldifferent([ queens[i] - i | i in 1..nq ]);

solve satisfy;

output [ "Queens: \"(queens)\\n\" ];
```